

冷轧缺陷综述

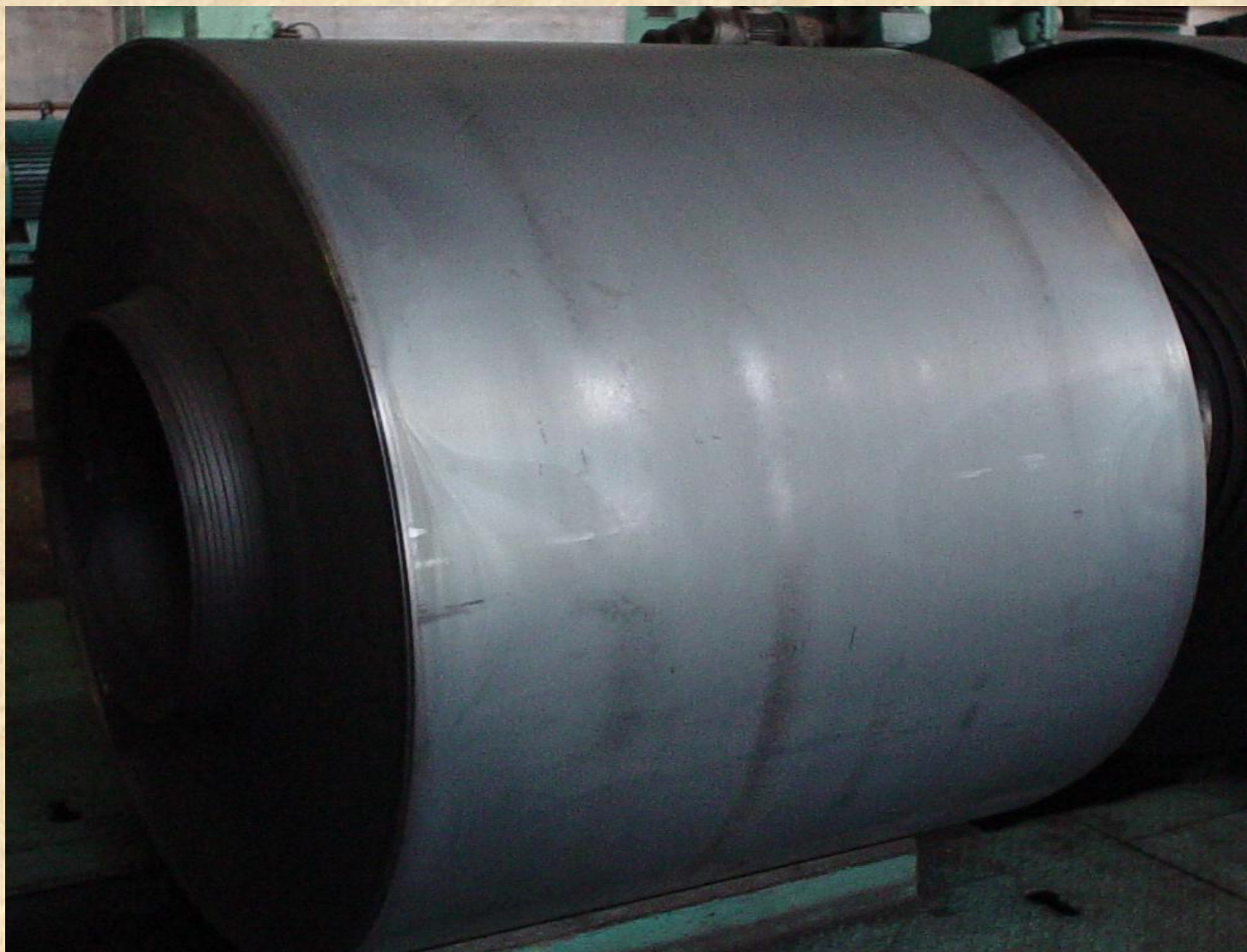
1. **原料缺陷：** 分层、气泡、夹杂、结疤、翘皮、边裂、表面麻坑、划伤、隆起，亮带等。
2. **冷板缺陷：** 粘结，边缘锈蚀，席纹，极限压下纹，热擦痕，边缘碳，氧化色，辊印，氧化铁皮，划伤，分层，浪形，锈蚀，平整花，切边不良，乳化液斑，压痕，表面夹杂，压印，欠酸洗，硌印，涂油不均，横向条纹，边裂，结疤等。
3. **镀锌缺陷：** 夹杂，锌粒与锌疤，白锈，孔洞，露钢，黑斑，原板划伤，镀后划伤，钝化斑，气刀刮伤，气刀条痕，边厚，锌起伏，压印，锌层脱落，锯齿边等。

亮带

缺陷特征：多产生于带钢边部或靠近边部，局部折光率较高。（如下图）

产生原因：

- 1) 轧辊不均匀磨损造成
- 2) 轧辊局部粗糙度变化反映到板面上的结果

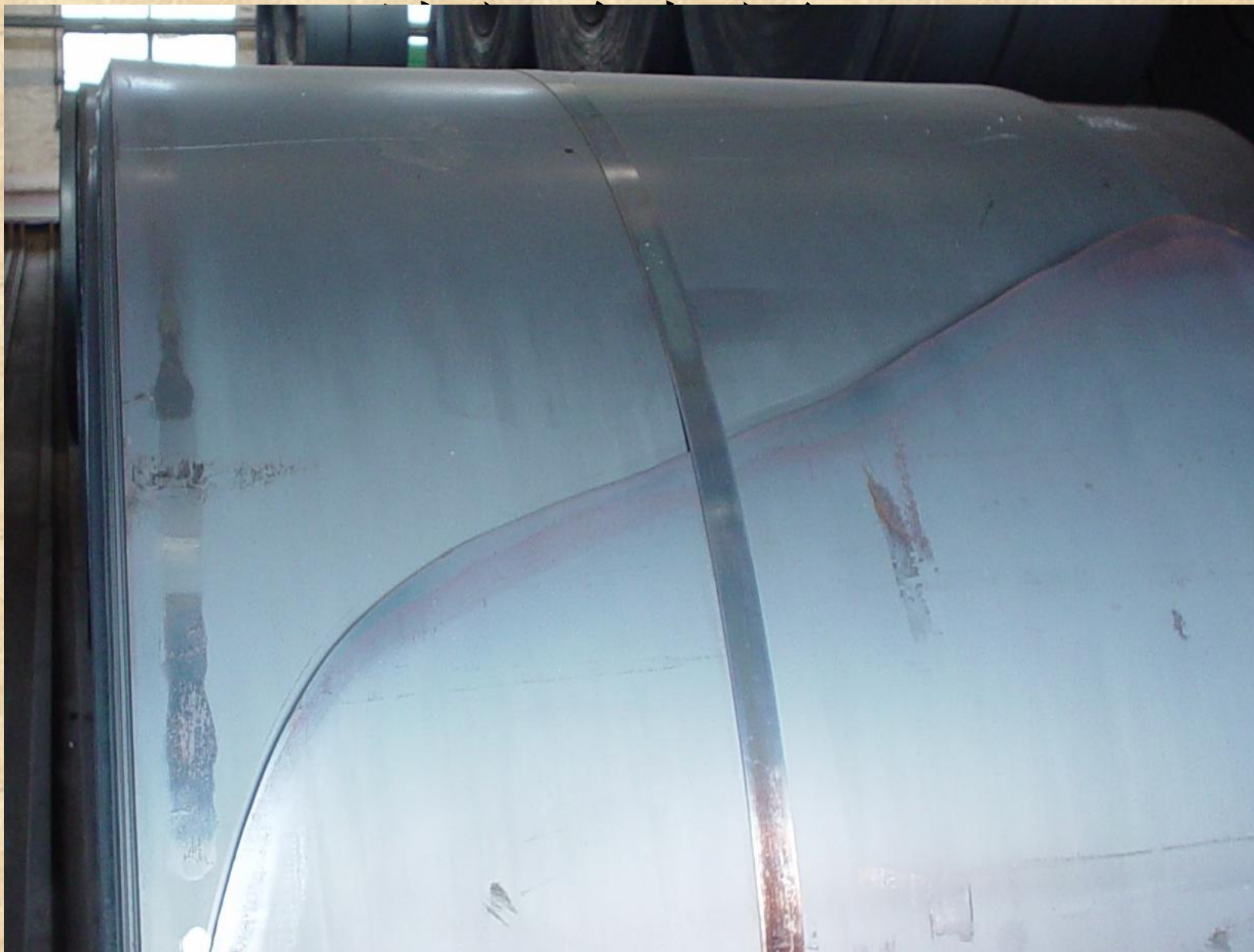


隆起

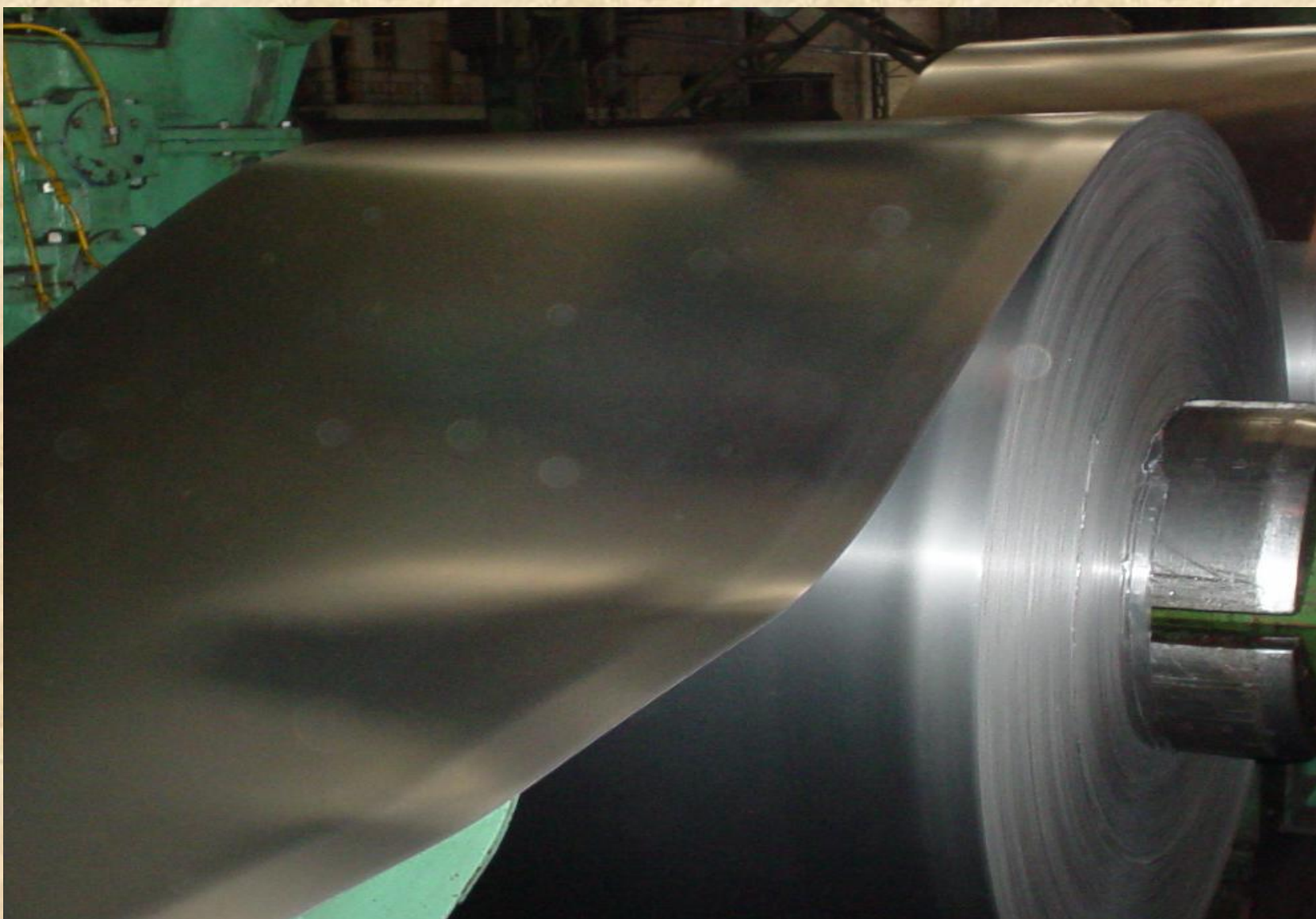
缺陷特征：在冷轧或平整卷取时，在钢卷上会有一处或多处数厘米宽的包型增厚，一般来说，钢卷直径愈大，这种增厚就愈厉害。可分为边隆和中间隆起（肋部隆起）。

边隆特征：在钢卷一侧出现的增厚，最大的突起部分离带钢边部有一小段距离（7~9mm），边隆的产生主要是由于楔形断面的热轧带钢引起。另外，边部隆起与热轧带钢的凸度过小亦有关系。

产生原因：隆起实质上是在热轧时形成的，而且一旦形成，在冷轧时不会被消除。当钢带卷取时，随着卷径的增加这种缺陷会更为明显。（如下图）





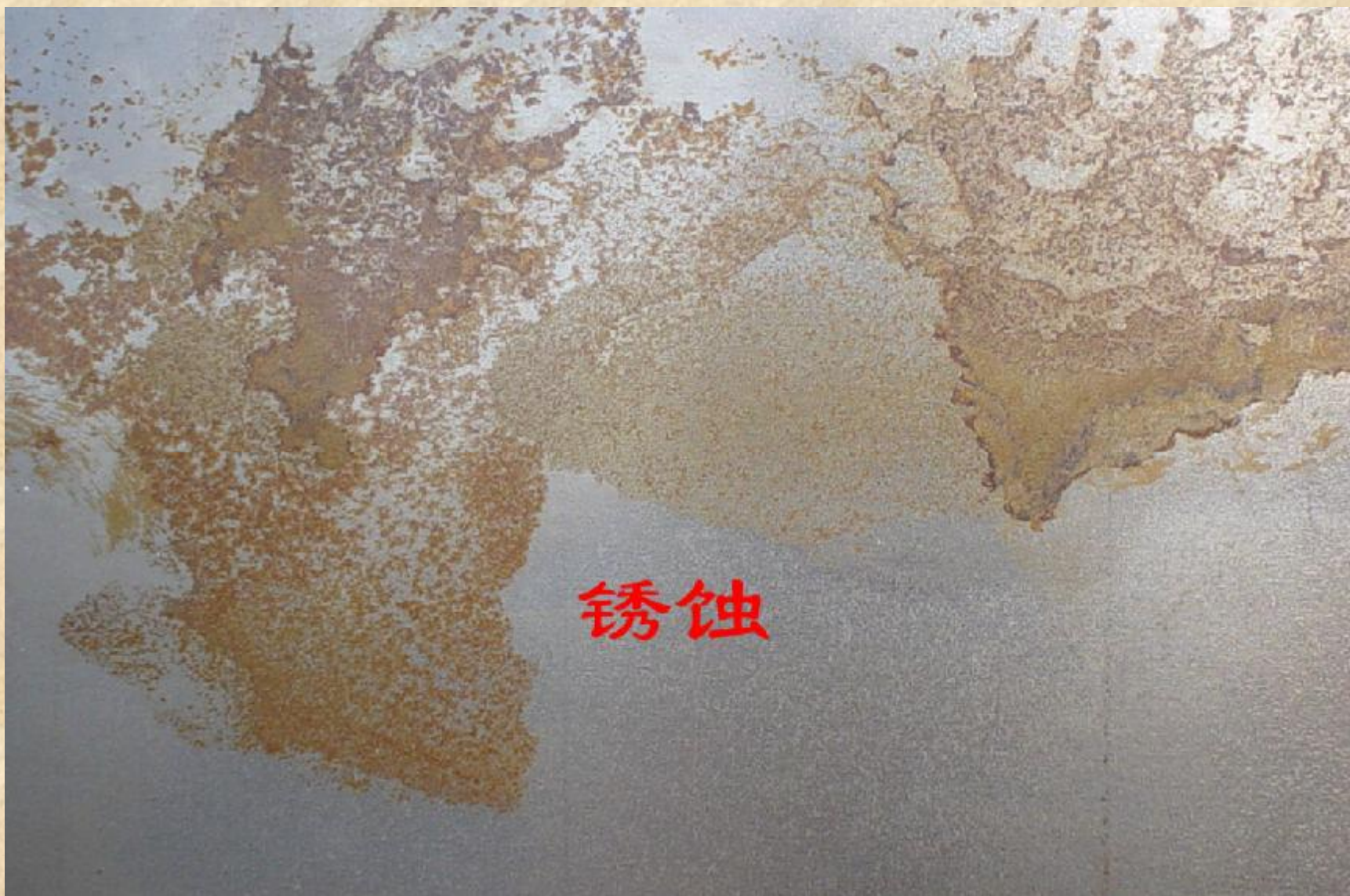


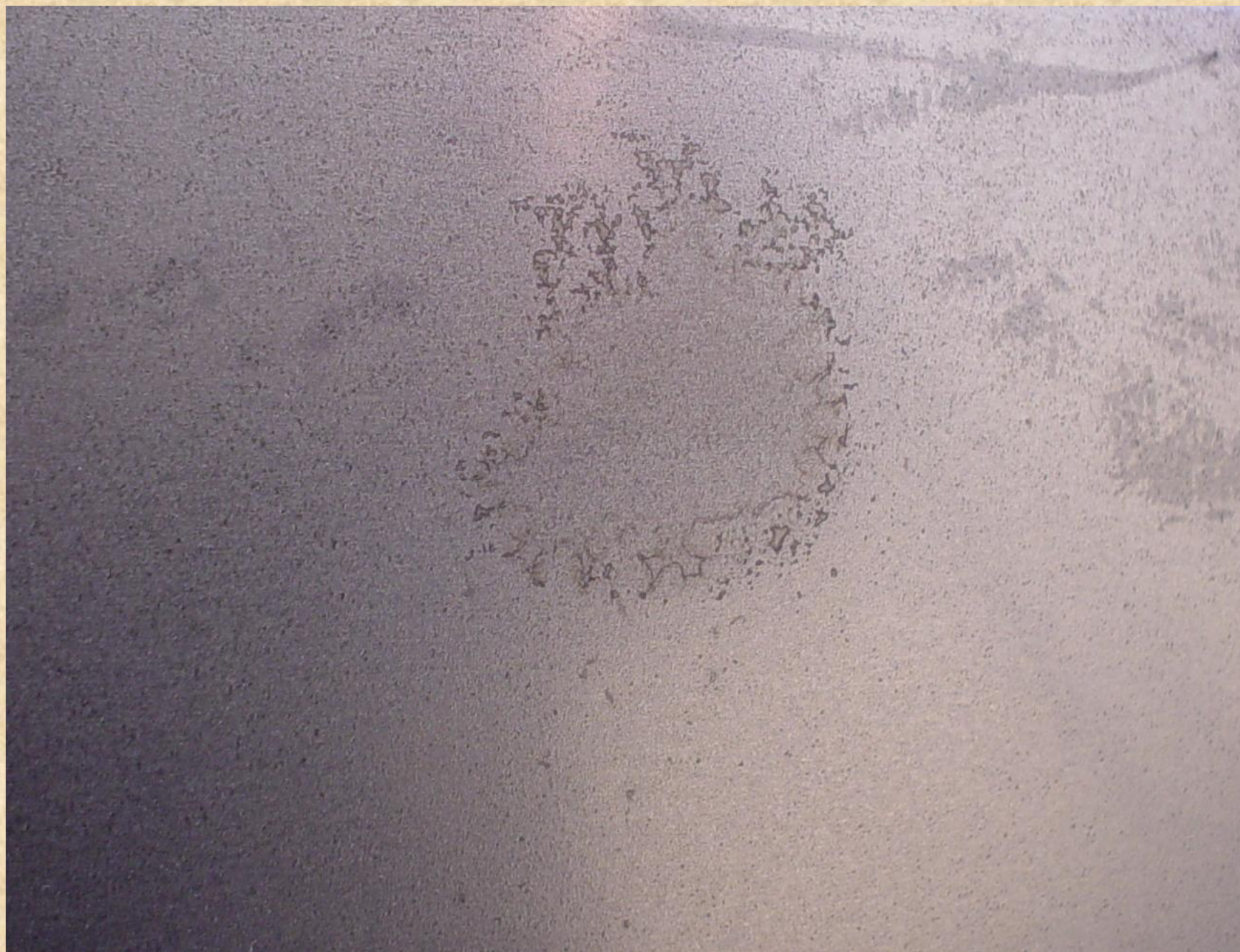
锈蚀

缺陷特征：表面呈不规则的点状、块状、条片状的锈斑，轻者颜色浅黄，较重者颜色为黄褐色或红色，严重时为黑色，表面粗糙。（如下图）

产生原因：

- 1) 钢板与周围介质（空气、水、汽等）接触发生化学反应形成铁化合物。
- 2) 退火钢卷在中间库停留时间长（大于10天），表面可见局部点锈，如果湿度大或库房漏水将加速锈蚀
- 3) 钢板涂油不均，在未涂油处出现红黄色锈。
- 4) 防锈油水份多，质量差。
- 5) 运输途中进水，湿度大，存放时间长易出现黑锈。
- 6) 乳化液防锈性不好。





粘结

缺陷特征：退火钢卷层间互相粘合在一起称粘结。粘合的形式有点状、线状和块状粘合。粘结严重时，手摸有凸起感觉，多分布于带钢的边部或中间。严重的块状粘结，开卷时被撕裂或出现孔洞，甚至无法开卷。平整后表面为横向亮条印迹或马蹄状印迹簇集。（如下图）

产生原因：

- 1) 冷轧时卷取张力过大或张力波动。板形不好，在层间压力较大部位产生粘结。
- 2) 带钢表面粗糙度太小。
- 3) 板形不良产生边浪和中间浪以及存在焊缝、塔形、溢出边等。吊运夹紧时局部挤压以及堆垛时下层受压等造成局部压紧粘结。
- 4) 炉温控制不当，温度过高。
- 5) 钢质太软，钢中碳硅含量少，粘结倾向高。
- 6) 退火工艺不合理，退火时间太长或退火工艺曲线有误等。



边缘锈蚀

缺陷特征：冷轧带钢边部有黄灰色锈斑。（如下图）

产生原因：

- 1) 乳化液中所含铁皂清洗或吹扫不净，存集于带钢边部。
- 2) 乳化液老化失效。

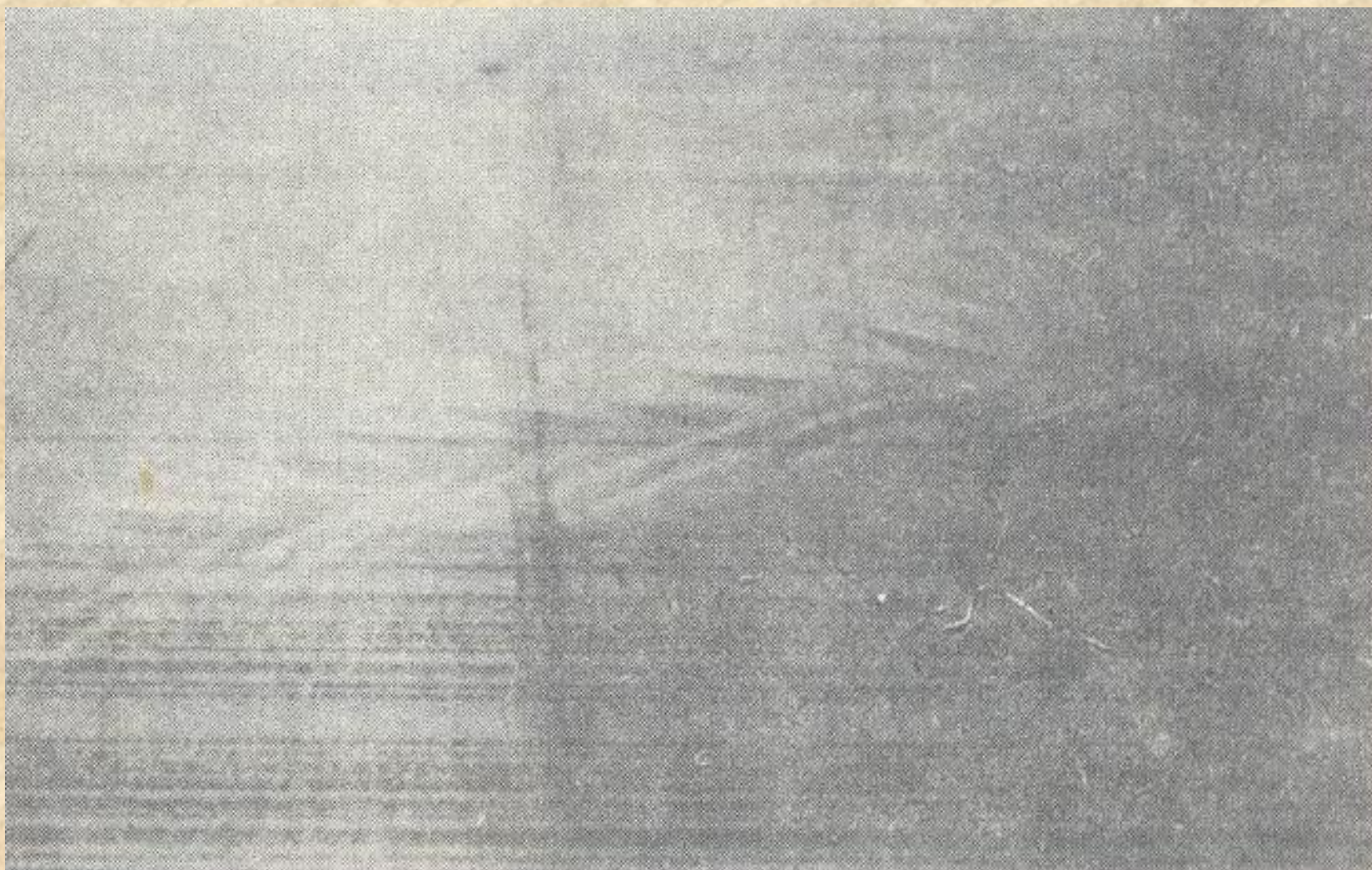


席纹

缺陷特征：钢板表面的连串人字形印迹，呈树枝状。多出现在薄带钢的两肋部位，与轧制方向斜交，严重的出现亮色勒印。（如下图）

产生原因：

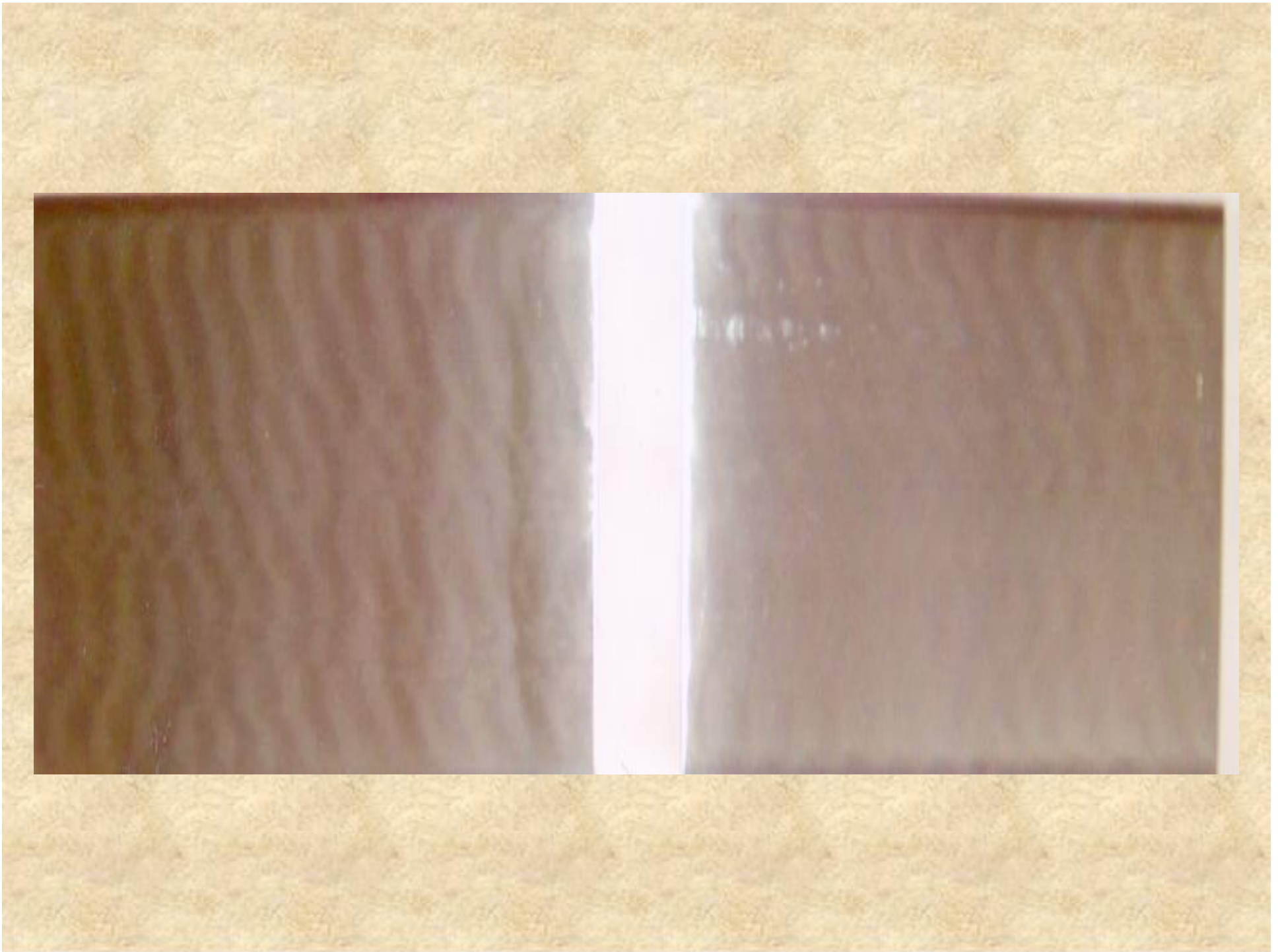
- 1) 带钢平整中不均匀延伸产生的金属流动印迹。
- 2) 平整辊型曲线小。
- 3) 平整辊长度方向温度不均。



极限压下纹

缺陷特征：板面出现锯齿形折光率不同的纹路。

产生原因：冷轧带钢轧至极限压下率时，变形区内摩擦条件不稳定。



热擦痕

缺陷特征：冷轧带钢表面存在间断的擦伤痕。

产生原因：冷轧润滑液润滑性能不好，或润滑不均造成局部擦伤。



边缘碳

缺陷特征：冷轧带钢边部发黑。

产生原因：

- 1)** 冷轧乳化液黏度过大，冷轧乳化液挥发性不好。
- 2)** 冷轧退火工艺曲线与所用润滑剂不匹配。

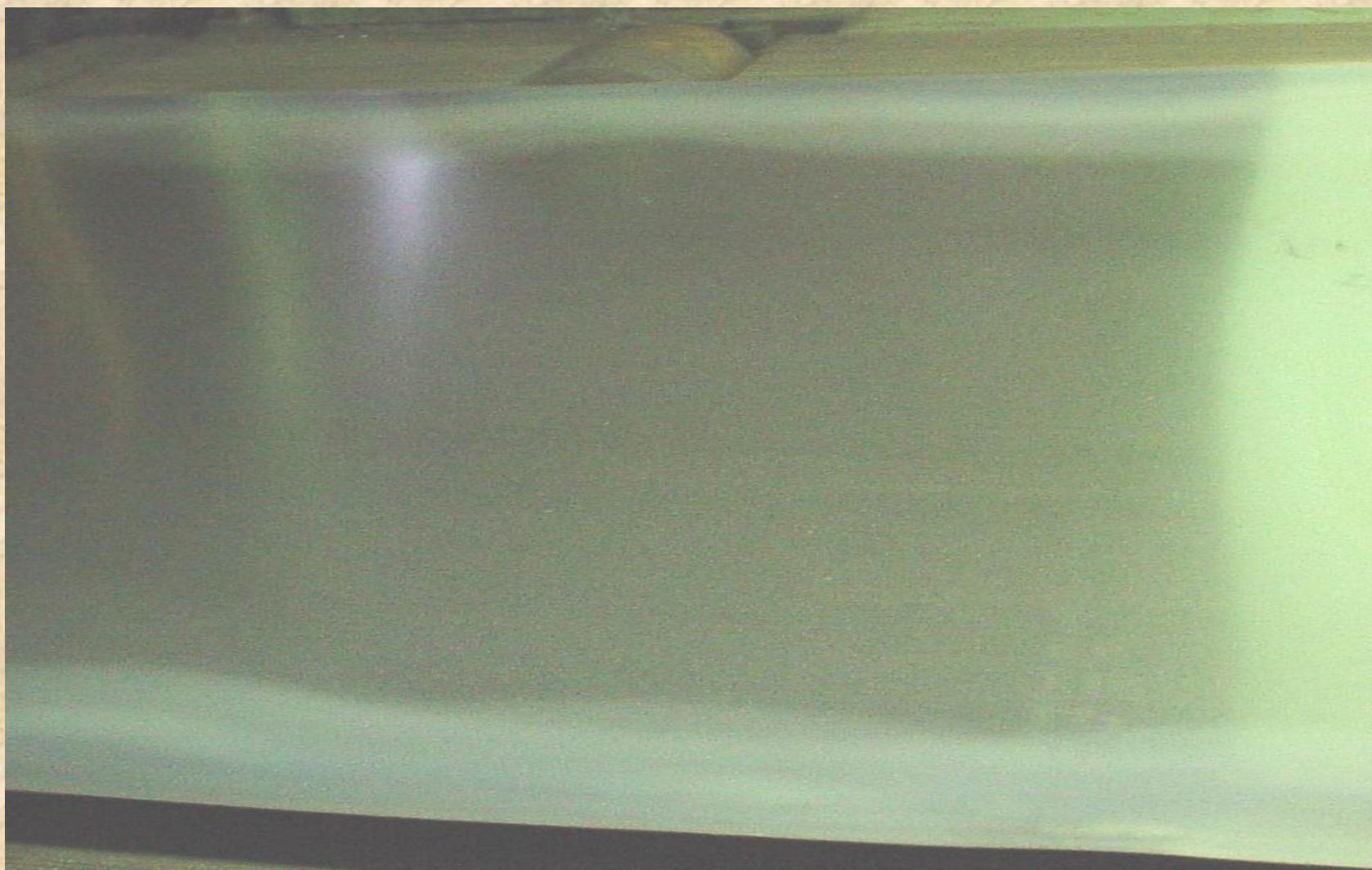


氧化色

缺陷特征：钢板表面被氧化，由边部向中间部位逐渐变淡的黄褐色或兰色痕迹，无明显轮廓线，统称氧化色。（[见下图](#)）

产生原因：

- 1) 退火时保护罩密封不严或漏气发生化学反应。
- 2) 保护罩吊罩过早，高温出炉，钢卷边缘表面氧化。
- 3) 保护气体成分不纯。
- 4) 加热前预吹洗时间不足，炉内存在残氧，钢卷在氧化性气氛中退火。

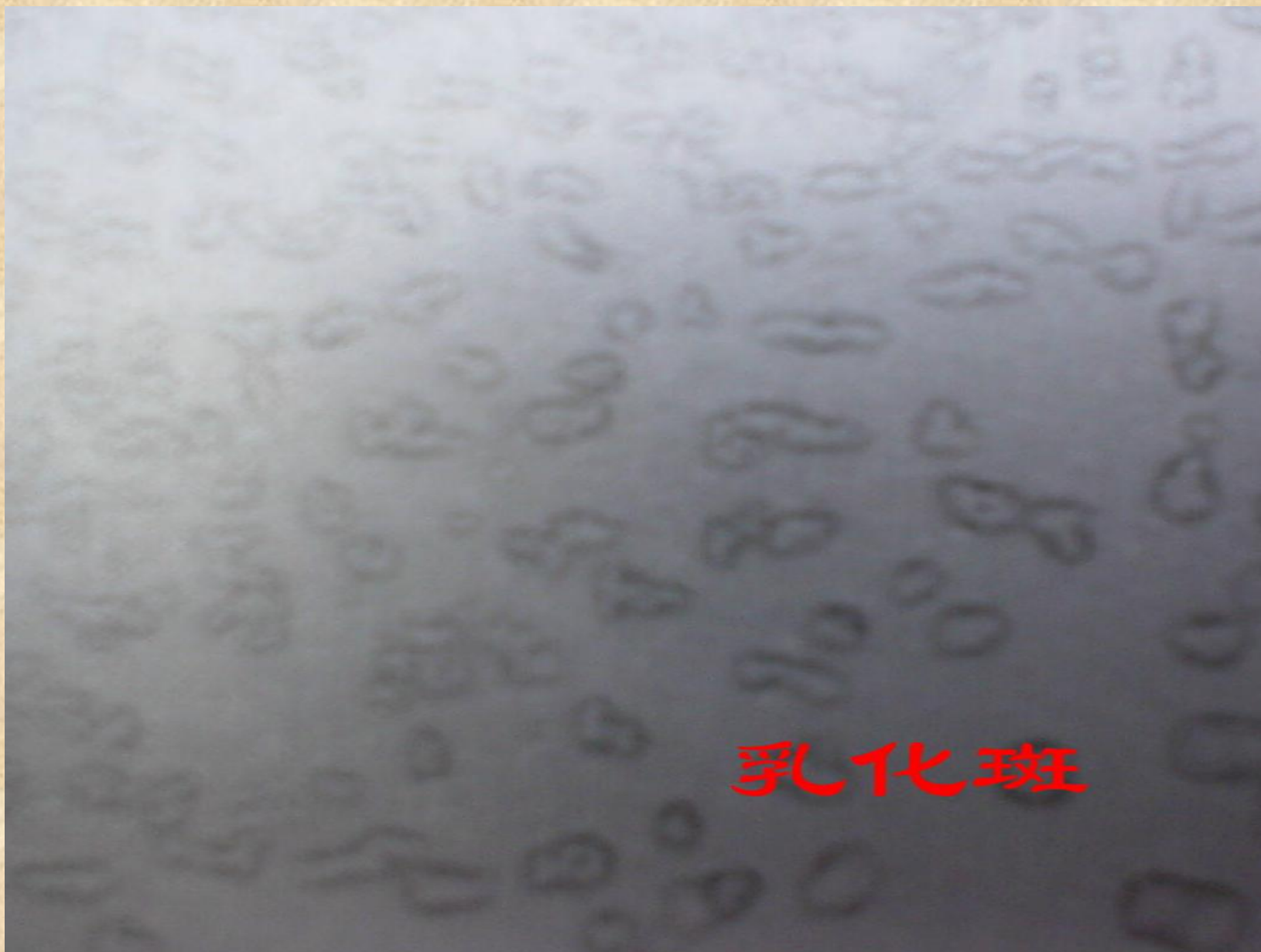


乳化液斑

缺陷特征：带钢表面呈灰黑色或黄褐色的大小不等迹痕。（条状黑色为黑带）（如下图）

产生原因：

- 1) 乳化液中含杂油量过多。
- 2) 轧机出口乳化液吹扫装置效果不良。
- 3) 轧机出口设备不净，压缩空气质量不好。







压痕

缺陷特征：带钢表面压入其他物体，印痕呈凹形缺陷。（如下图）

产生原因：在轧制过程中有异物被压入，如焊渣、
烟灰退火残留物铁粉等。



划伤

缺陷特征：钢板（带）表面呈现低于轧制面的沟状式线状缺陷、连续或断续分布于钢板的全部或局部，平整前划伤处较平滑，沟槽处颜色为灰黑色，平整后划伤有毛刺，呈金属亮色。（见下图）

产生原因：

- 1) 酸洗、轧钢、平整、精整各机组与带钢接触的零件有尖锐棱角或硬物，产生相对运动。
- 2) 精整线的各种辊不运转产生划伤。
- 3) 开卷或卷取时，带多速度变化或层间相对运动。

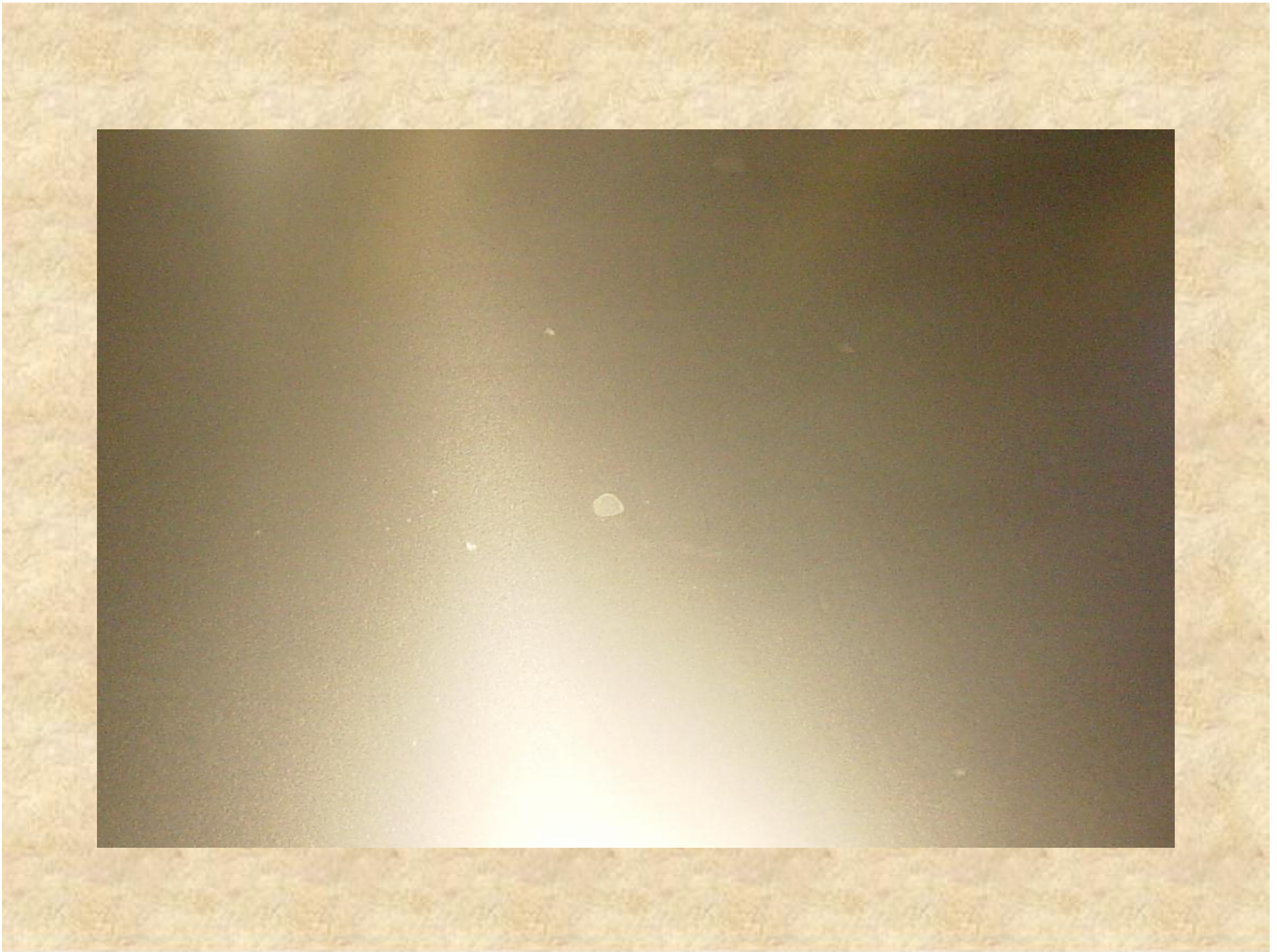


辊印

缺陷特征：钢板表面出现周期性的凹坑或凸包，严重者轧穿，辊印与压印有区别，前者由轧辊产生，后者为各种S 辊、夹送辊、矫直辊造成，以二辊印之间距不同加以区别（如下图）。

产生原因：

- 1) 工作辊表面局部剥落。
- 2) 工作辊表面局部裂纹。



鞞印



横向条纹

缺陷特征：带钢宽度方向呈明暗相间的条纹。（如下图）

产生原因：

- 1) 轧机支承辊使用时间过长。
- 2) 平整机支承辊使用时间过长。
- 3) 轧制过程中机架振动。
- 4) 轧辊不圆。
- 5) 精整初矫压下调节不好。
- 6) 来料厚度波动。
- 7) 工作辊辊径差过大，造成搓轧。



硌印

- 1. 缺陷特征：**钢板表面呈现一定高度的凸状鼓包或凸起条痕，多在平整处出现。
- 2. 产生原因：**
 - 1) 生产过程中各种下辅助辊粘有异物。
 - 2) 平整时钢板打折，在张力作用下勒出硌印。
 - 3) 折边卷入造成边部硌印。

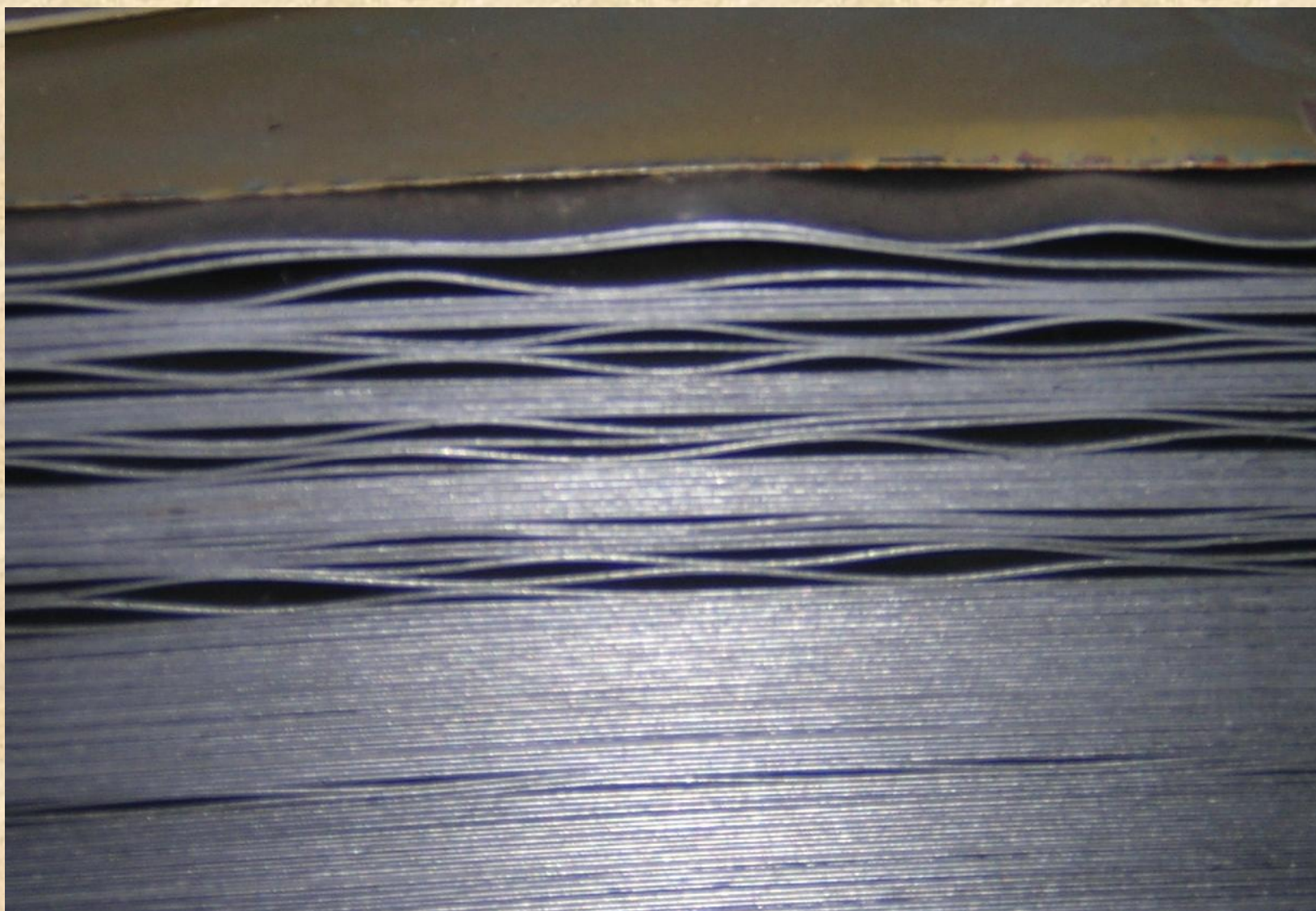


浪形

缺陷特征：为带钢的一边或两边的延伸大于中部延伸，而出现的高低不平为边浪，带钢的中部延伸大于两边延伸而出现中部凸起为中浪。

产生原因：

- 1) 轧制压力过大，轧辊凸度小，冷却不当，辊形不良而生产两边浪。
- 2) 轧制压力过小，轧辊凸度大，冷却不当，中间变形大而产生中间浪。
- 3) 一边压力大或轧辊的温度不均，产生单边浪。
- 4) 来料板形不好或板凸度不好而造成边浪。
- 5) 成品机架的辊缝与来料断面吻合不好而造成延伸不均。
- 6) 弯辊力和辊形不匹配。



分层

缺陷特征：钢板在加工后，局部有明显分层，层间有夹杂，呈灰白色。（[如下图](#)）

产生原因：

- 1) 板坯中的缩孔、尾孔未切尽，表现为在钢卷的头部、尾部或焊缝前后带钢分层；气囊和内裂轧制时未焊合。
- 2) 钢带中的非金属夹杂和严重的化学成分偏析。
- 3) 表面分层是由连铸工序中非金属夹杂导致，也可由结晶器或清理表面缺陷诱发。



卷取打滑擦伤

缺陷特征：卷取打滑擦伤是带钢表面的机械损伤，通常成簇出现。它们总是成对出现在相互接触的带钢表面上，每对擦伤方向相反。（如下图所示）

产生原因：卷取打滑擦伤可发生在冷轧后的任一阶段。由相邻两层带钢间的相对滑动引起，如开卷过程和卷取过程。

擦伤

擦



欠酸洗

缺陷特征：横向条片状黑色条纹，钢卷表面无光泽。

产生原因：

- (1)**热轧钢卷各部分温度和冷却速度不同，沿钢卷长度铁皮结构和厚度不同，局部酸洗未洗净
- (2)**酸洗工艺不适当，如酸浓度和温度偏低，**Fe**含量高，速度太快，酸洗时间不足等
- (3)**拉伸矫直机拉伸系数不够，影响酸洗效果。

过酸洗

缺陷特征：表面逐渐变成粗糙麻面，板面发黑，高速轧制时易断带。

产生原因： (1) 金属在酸液中停留时间过长。

(2) 酸溶液浓度或温度过高。

(3) 酸洗连续作业中断。